Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 12.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2020. május 12. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

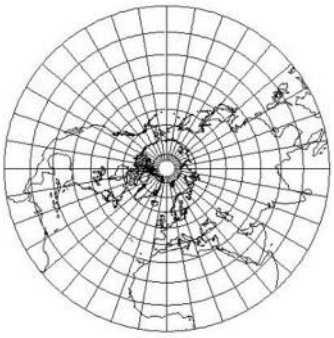
A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

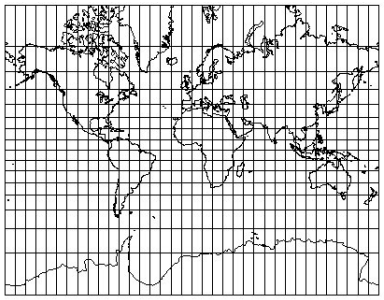
A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

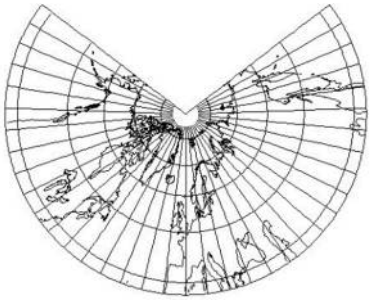
Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Tanulmányozza a térképeket, és oldja meg a feladatokat!

a) Nevezze meg az egyes térképek vetülettípusát!







1. ..... 2. ..... 3. .....

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0038_09_utasi_hu/ch01s02.html

3 pont	

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A Föld minél nagyobb részét ábrázolja a térkép, annál kisebb a torzulás mértéke.
..... 2. A földgömbről nem készíthető torzulásmentes térkép.
..... 3. A térképek nem lehetnek egyszere szögtartók, területtartók és hossztartók.

3 pont	

6 pont	

2. Válaszoljon a tájékozódással kapcsolatos kérdésekre!

a) Mi a GPS?

.....

1 pont	

b) Hány műhold szükséges a rendszer működéséhez? Karikázza be a megfelelő számot!

12, *24,* *20,* *6*

1 pont	

c) Hány műhold adatára van szükség a földrajzi koordináták és a magasságérték megadásához? Karikázza be a megfelelő számot!

2, *1,* *3,* *5*

1 pont	

d) Mi a rendszer működésének alapja?

.....

.....

2 pont	

5 pont	

3. Oldja meg az űrkutatással és annak történetével kapcsolatos feladatokat!

a) Egészítse ki a táblázatot az űrkutatás nemzetközi és magyar történetét meghatározó személyeinek nevével és a hozzájuk tartozó eseményekkel!

ÉVSZÁM	NÉV	ESEMÉNY, AMIBEN AZ ELSŐ VOLT	ŰRESZKÖZ
1961			Vosztok-1
1969			Apollo-11
1980			Szaljut-6

6 pont	

b) Tanulmányozza az alábbi képet, majd válaszoljon a kérdésekre!



Forrás: https://media.icdn.hu/content/entity/2019/07/51761/5d244275c7a81satellite-space.jpg

1. Mi biztosítja a műholdak energiaellátását?

   .....

2. Milyen felhasználási területei vannak a műholdaknak? Soroljon fel <u>hármat</u>!

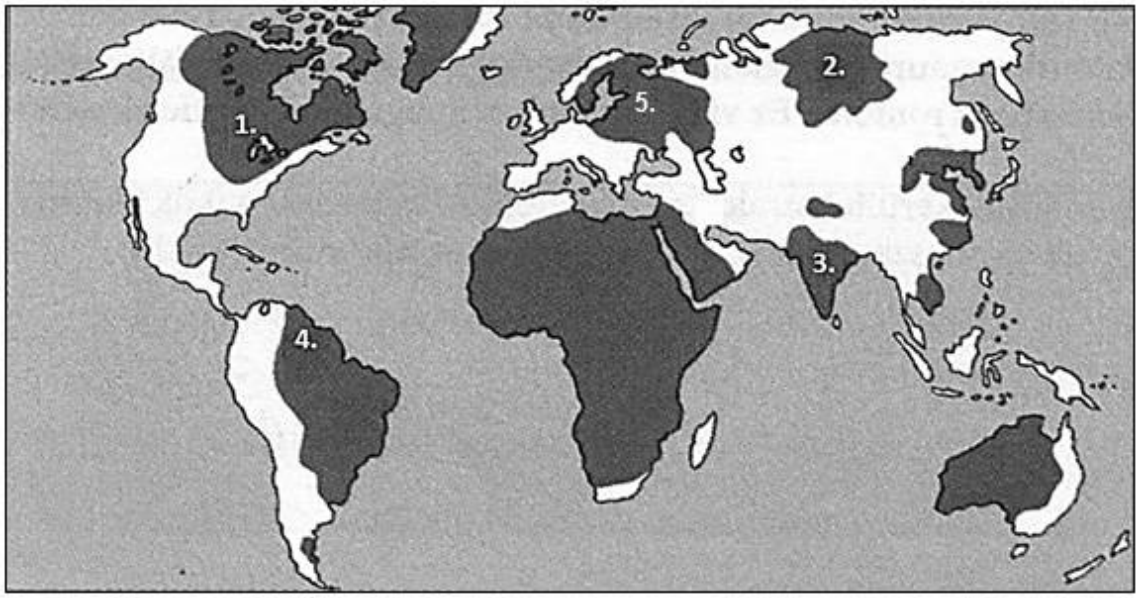
   - .....
   - .....
   - .....

4 pont	

10 pont	

4. Tanulmányozza a térképvázlatokat, és oldja meg a nagyszerkezeti egységekkel kapcsolatos feladatokat!

1.



Forrás: https://slideplayer.hu/slide/2245843/

a) Mely nagyszerkezeti egységet jelölik a térképvázlat sötétebb színű területei?

.....

1 pont	

b) Mely földtörténeti időkben kezdődött a kialakulásuk?

.....

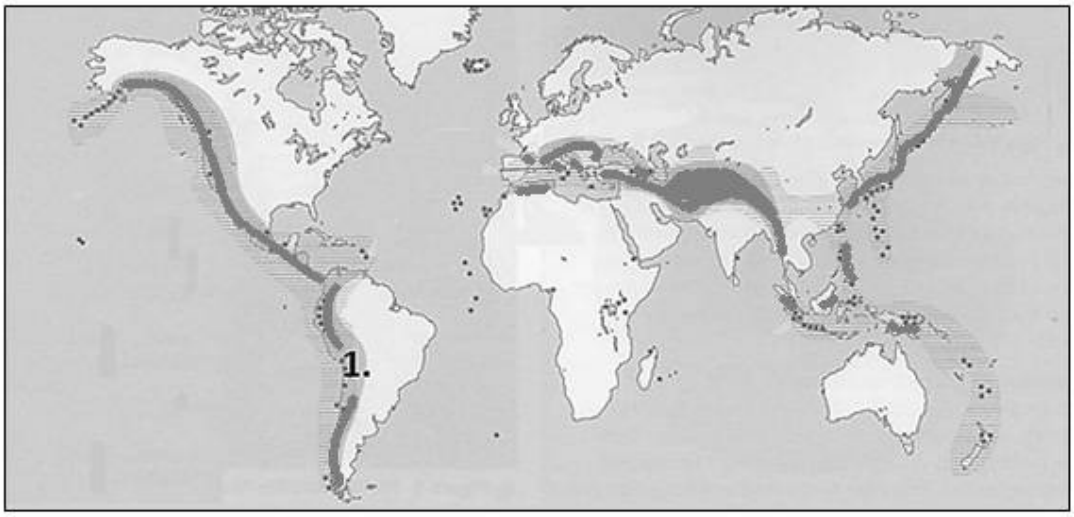
1 pont	

c) Nevezze meg a nagyszerkezeti egység számokkal jelölt tagjait!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

5 pont	

2.



Forrás: http://www.geographypods.com/4-fold-mountains.html

a) Melyik nagyszerkezeti egységet ábrázolják a térképvázlat sötétebb színnel jelölt területei?

.....

1 pont

b) Melyik földtörténeti időben kezdődött meg a kialakulásuk?

.....

1 pont

c) Nevezze meg a nagyszerkezeti egységhez tartozó két hegységrendszert!

.....-hegységrendszer ..... -hegységrendszer

2 pont

d) Milyen irányú mozgást végeztek a jelölt hegységrendszerek kialakulásában szerepet játszó kőzetlemezek?

.....

1 pont

e) Mi a jellemző vulkáni felépítő kőzete az 1. számmal jelölt hegységnek?

.....

1 pont

f) Milyen szerkezetképző mozgás volt a legfontosabb e hegységek kialakulásában?

.....

1 pont

14 pont

5. Oldja meg a 2001. márciusi felső-tiszai árvíz kialakulásával kapcsolatos feladatot!

2001 márciusában rendkívüli árvíz alakult ki a Tisza felső szakaszán. Február utolsó napjaiban Közép-Európa felett alacsony nyomású légköri képződmény örvénylett, amely fokozatosan haladt kelet felé, és március 3-tól 5-ig több hullámban érkező, kiadós esőzést és jelentős hőmérséklet-emelkedést okozott. A hideg légtömegre délnyugati irányú meleg nedves levegő siklott. A nedves légtömeg az Északkeleti-Kárpátok vonulatának torlódva a Tisza felső vízgyűjtőin okozott nagy mennyiségű csapadékhullást. A térség felett emelkedett a hőmérséklet, a völgyekben viszont még fagyott állapotban volt a talaj. A rövid ideig tartó csapadékos időszak hosszan levonuló árvizet okozott a Tiszán.

http://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/MSc/2015/MatraiAmarilla_2015.pdf

a) Mely légköri képződmény alakította az időjárást március 3–5. között?

.....

1 pont	

b) Mi okozta a kiadós esőzést a légköri képződményben? Húzza alá a helyes választ! Indokolja válaszát a szöveg alapján!

melegfront hidegfront

Indoklás: .....

.....

2 pont	

c) Mivolt a szerepe az Északkeleti-Kárpátoknak a csapadékképződésben?

.....

1 pont	

d) Miért maradt még fagyos időjárás a völgyekben?

.....

.....

2 pont

e) Miért fokozta az árvízveszélyt a völgyek fagyott talaja?

.....

.....

1 pont

7 pont

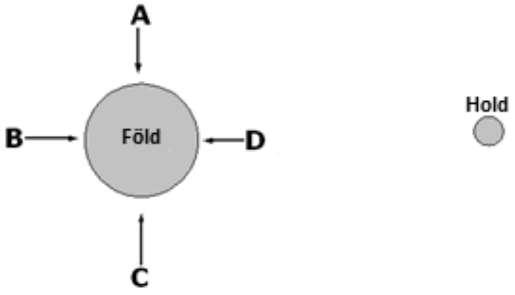
6. Olvassa el a szöveget, tanulmányozza az ábrát és a képeket, majd válaszoljon a kérdésekre!

Den Heldertől Esbjergig, a Fríz-szigetek és a szárazföld között húzódik a Watt-tenger. Az 5-50 km szélességű, mintegy 500 km hosszúságban kiterjedő tenger sajátos földrajzi viszonyokkal rendelkezik. Naponta kétszer a szárazföldhöz kapcsolódik, kétszer tengerré válik. A watt szó fríz eredetű, magyarul gázlót jelent.
A marschok átmeneti sávot alkotnak a tenger és a szárazföld között. Korábban e területet a tenger elhódította, majd később újra feltöltődés ment végbe, részben a tenger, részben a folyók által.

a) Mi az oka a szövegben aláhúzott mondatban leírt jelenségnek?

.....

Mely betűk jelölik azt a helyzetet, amikor a Watt-tenger „tengerré válik”? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe!



3 pont

b) Mi az oka annak, hogy turisták úgy gyalogolhatnak a Watt-tengerben, ahogy az a képen is látható?

.....



A kép délelőtt 11 órakor készült. Mikor sétálhatnak legközelebb ismét nappal a Watt-tengernek ezen a részén?

.....

Indokolja válaszát! .....

.....

4 pont	

c) Milyen parttípus alakult ki Hollandia északnyugati partjain? Húzza alá a megfelelőt!

lapos part, *magas part*

1 pont	

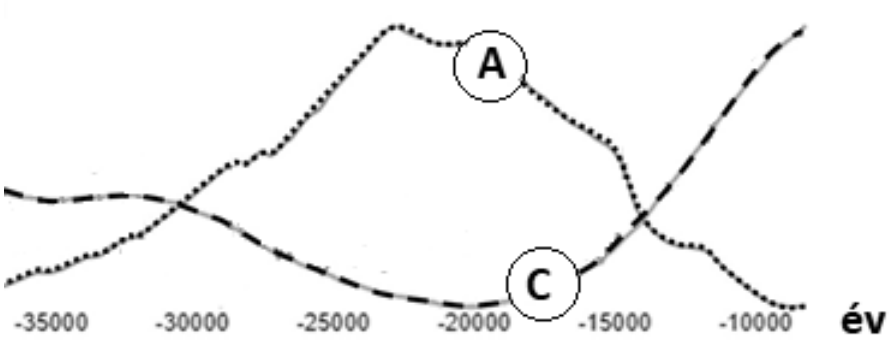
d) Hogyan alakultak ki a térképen feketével jelölt szigetek? Fogalmazza meg a kialakulás egyes lépéseit!



1. .....
2. .....

2 pont	

e) A grafikonok Európa területén a belföldi jégtakaróban felhalmozódott jég mennyiségének és a tenger szintjének elmúlt 35 ezer év alatti változását ábrázolja. A = jégmennyiség, C = tengerszint.



http://icemap.rhewlif.xyz/

Milyen összefüggés figyelhető meg a két adat között?

.....

Miért jelent veszélyt Hollandia számára a globális éghajlatváltozás?

.....

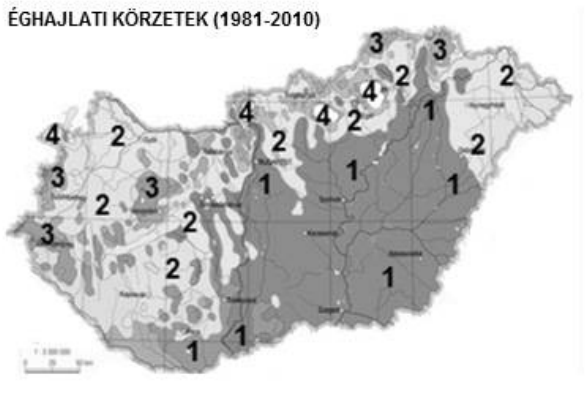
.....

3 pont	

13 pont	

7. A két térkép a 2018-ban megjelent Magyarország Nemzeti Atlasza című kiadványból származik. A számok egyszerűsítve jelölik az éghajlati körzeteket. Tanulmányozza a térképeket és oldja meg a feladatokat!





Jelmagyarázat: ***1****=meleg-száraz; Dél-Dunántúlon meleg-mérsékelten nedves és meleg-mérsékelten száraz;* ***2****=mérsékelten meleg-mérsékelten száraz és mérsékelten meleg-száraz;* ***3****=mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves és mérsékelten hűvös-nedves (sötétszürke);* ***4****=hűvös-nedves és hűvös mérsékelten nedves*

a) Hasonlítsa össze a két térképet! Hogyan változtak Magyarországon az alábbi éghajlati jellemzők?

Az évi középhőmérséklet: .....

Az évi csapadékmennyiség: .....

2 pont	

b) Hogyan alkalmazkodhat az éghajlat változásához a növénytermesztés az Alföldön? Nevezzen meg két lehetőséget!

– .....

– .....

2 pont	

c) Miért járhat az éghajlat változása az élelmiszerek árának emelkedésével? Nevezzen meg két okot!

– .....

– .....

2 pont	

d) Milyen következményekkel járhat az éghajlatváltozás a természetes növénytakaró szempontjából? Fogalmazzon meg egy következményt!

.....

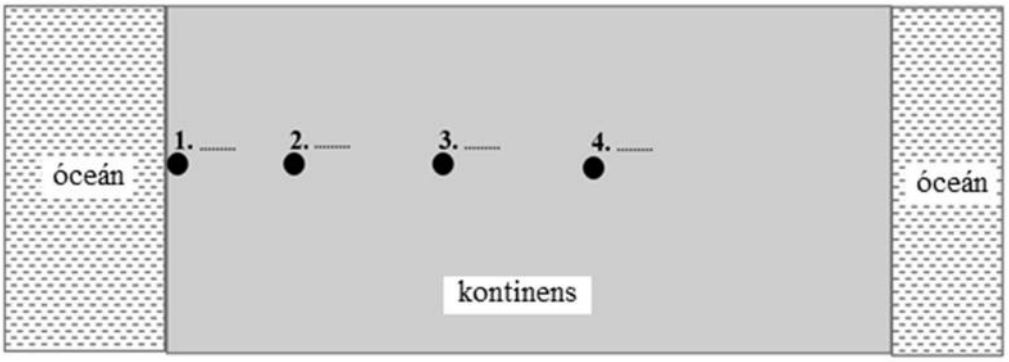
1 pont	

7 pont	

8. A táblázat 5 földrajzi hely mérőállomásainak adatait tartalmazza. Ezek közül azonban csak 4 földrajzi helyet jelölnek a számok az alábbi képzeletbeli kontinensen. Tanulmányozza az adatokat és az ábrát, majd oldja meg a feladatokat!

a) Azonosítsa a mérőállomásokat! Írja a mérőállomás betűjelét a szám mellé a vonalra!

Mérőállomás jele	A hely	B hely	C hely	D hely	E hely
Évi csapadékmennyiség (mm)	740	273	950	156	613
A legmelegebb hónap középhőmérséklete (°C)	20	30	16	20	22
A leghidegebb hónap középhőmérséklete (°C)	-14	-8	3	-16	-2



4 pont	

b) Mely földrajzi tényezőtől függenek e mérőállomások éghajlati jellemzői?

.....

Hogyan változik az évi közepes hőingás az 1. helytől a 3. helyig?.....

Melyik helyen legintenzívebb a mállás? Válaszoljon a mérőállomás sorszámával!.....

Melyik földrajzi helyen egyenletes a folyók vízjárása? Válaszoljon a mérőállomás sorszámával! .....

4 pont	

c) Mi a képzeletbeli kontinensen jelölt földrajzi helyek természetes növénytakarója? Írja a megfelelő betűjelet a földrajzi hely száma után! *Nem tud minden betűt elhelyezni.*

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

a. füves puszta (mezőség)
b. tajga
c. lombhullató erdő
d. fás-ligetes puszta (ligeterdő)
e. sivatagi növényzet

4 pont	

d) Az **a)** pontban szereplő földrajzi hely közül melyikre a legjellemzőbbek az alábbi képek? Írja a földrajzi hely számát a kép alá!





……. ……..

https://globalfarmernetwork.org/hu/2014/07/ukraine-crop-harvest-off-to-a-good-start/
https://www.geograph.org.uk/photo/570884

2 pont	

14 pont	

9. Válassza ki a megállapítások közül azokat, amelyek a dezurbanizáció jelenségéhez köthetők! Írjon X-jelet a helyes megállapítások elé! *A lehetséges helyes válaszok számánál több megjelölése pontlevonással jár.*

	A városi élet kellemetlen velejáróinak következménye.
	Folyamatait felgyorsítják a város élhetőségének javítására tett intézkedések.
	A vidéki környezetet egyre több városi ember választja jövőbeni lakó- és munkahelyéül.
	Eredményeképpen felértékelődik a fejlett infrastruktúrával és szolgáltatásokkal rendelkező falvak jelentősége.
	A város leromlott állapotú negyedeinek újjáépítését is magában foglaló folyamat.
	A folyamat egyik hajtóereje a munkalehetőségek széles választéka.
	A városodással és városiasodással ellentétes irányú folyamat.
	Budapesten egy időben megy végbe az urbanizációs folyamatokkal.
	A fejlett országokban az internet segítségével otthonról végezhető távmunka lehetősége is hozzájárult a folyamathoz.

6 pont	

10. Párosítsa a városokat a leírásokkal! Írja a városok neve után a pontozott vonalra az azokra jellemző funkciók és tevékenységek betűjelét! *Egy betű több helyre is kerülhet. A lehetséges helyes válaszok számánál több megjelölése pontlevonással jár.*

1. Buenos Aires .....
2. Dubrovnik .....
3. Győr .....
4. Salgótarján .....
5. Székesfehérvár .....
6. Szolnok .....

A. Egykori bányaváros.
B. Eltérő arculatú tájak (pl. síkság és hegység) találkozásánál jött létre.
C. Folyami átkelőhely.
D. Nagyobb tengeri hajók kikötésére alkalmas tölcsértorkolatnál fekszik.
E. Sziklás, magas parttal körbevett tengeri félszigeten fekszik.
F. Eltérő gazdasági hasznosítási területekről érkező áruk cseréjéhez ideális vásárvárosi helyszínt biztosított.
G. Az alföldi tájakat átszelő kereskedelmi útvonalak fontos állomása volt.
H. A település létrejöttét és további fejlődését nagyban segítette a közelében feltárt ásványkincsek kitermelése.
I. A város fekvése a gyarmatokkal folytatott kereskedelem szempontjából előnyösnek bizonyult.
K. A városalapításnál meghatározóak voltak a katonai, védelmi szempontok.
L. Természeti adottságai, kulturális értékei fontos idegenforgalmi központtá tették.
M. Gépipari hagyományai a város sikeres fejlődésének alapját jelentették a 21. században is.

15 pont	

11. Oldja meg az általános gazdaságföldrajzi feladatokat!

a) Mely tényezőket veszik figyelembe az alábbiak közül a HDI index kiszámításakor? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe!

A. az exportbevételeket
B. az írni-olvasni tudók arányát
C. a szekunder szektorban elállított és értékesített késztermékek piaci értékét
D. a születéskor várható élettartamot
E. az iskolában töltött évek számát
F. az inflációs mutatót
G. a külkereskedelmi mérleget
H. az államháztartás kiadásait és bevételeit

3 pont	

b) Válassza ki az elkezdett hiányos mondat lehetséges befejezéseit úgy, hogy az igaz állítás legyen! Írja a négyzetekbe a helyes válaszok betűjelét!

Ha egy országban nagyobb a GNI értéke, mint a GDP-é, az arra utalhat, hogy …

A. … jelentős az adott ország tulajdonában lévő működő tőke által külföldön folytatott termelés profitja.
B. … a magas lakosságszám miatt a bruttó hazai termék egy főre jutó értéke kicsi.
C. … az alacsony lakosságszám miatt a bruttó hazai termék egy főre jutó értéke nagy.
D. … az ország a külföldre kihelyezett tőkebefektetésekből jelentős bevételhez jut.
E. … az országban jelentősen eladósodott.

2 pont

c) Melyik Magyarországra vonatkozó gazdasági fejlettségi mutató kiszámításánál veszik figyelembe az OTP Bank szerbiai leányvállalatának működéséből származó, hazautalt profitot?

.....

1 pont

d) Mely <u>telepítő tényezők</u> járulhattak hozzá a gazdasági rendszerváltás után ahhoz, hogy Székesfehérvár az ország egyik leggyorsabban fejlődő gépipari, elektronikai gazdasági központjává váljon? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe!

A. a nyersanyag-kitermelő helyek közelsége
B. jó közlekedésföldrajzi helyzet (pl. autópályák, vasúti fővonal)
C. helyben működő kutatóintézetek, egyetemek
D. jó infrastruktúrájú ipari parkok
E. kedvező éghajlat

2 pont

e) Mely eszközökkel tudja a helyi önkormányzat vonzóvá tenni a befektetők számára az adott várost? Fogalmazzon meg az alábbi kulcsszavak/szópárok felhasználásával egy-egy vonzó telepítő tényezőt!

Helyi adók: .....

.....

Oktatás – munkaerő: .....

.....

Kedvezmény – ingatlan: .....

.....

3 pont	

f) Melyik közös telepítő tényező játszott szerepet a különböző típusú iparvidékek kialakulásában?

1. Ruhr-vidék, Donyec-medence, Közép-angliai iparvidék

   .....

2. Nagy-tavak vidéke, Randstad (Patkóváros)

   .....

2 pont	

g) A nagyvárosi agglomerációk peremén, főutak mentén gyakran megtaláljuk egy-egy nagy kereskedelmi cég raktározó-elosztó központját.

1. Mi a neve az ilyen típusú központoknak?

   .....

2. Nevezzen meg egy telepítő tényezőt, ami miatt e központok nem az agglomeráció belső területein létesülnek?

   .....

2 pont	

15 pont	

12. Olvassa el a leírásokat, majd nevezze meg azt a nemzetközi szervezetet, amelyhez az adott esetekben fordulna vagy amelynek a rendezvényén részt venne! Írja a szervezet nevét a pontozott vonalra!

1. Egy fejlődő ország gazdasági miniszteréként a gazdaság fejlesztéséhez, a gazdasági szerkezet átalakításához alacsony kamatozású, hosszú lejáratú hitelhez szeretne jutni.

   .....

2. Egy kisebb térség vezetőjeként segítséget kér, hogy meg tudják állítani a gyerekek körében gyorsan terjedő betegség tömegessé válását. Elsősorban orvosokra, ápolókra és oltóanyagra lenne szükség.

   .....

3. Kutatóként részt szeretne venni egy a biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzéséről szóló nemzetközi konferencián.

   .....

4. Egy fejlődő ország agrárminiszteréként szakembereket szeretne meghívni, hogy azok segítsék új termesztési programok kidolgozásában és megvalósításában. A mezőgazdaság hatékonyabb működése révén így – reményei szerint – megszűnne az éhezés.

   .....

5. Egy kőolajexportáló ország gazdaságirányításért felelős miniszteréként egyeztetést kezdeményez a kőolaj-kitermelés és értékesítés összehangolása érdekében.

   .....

6. Pénzügyi nehézséggel küzdő ország pénzügyminiszteréként rövid lejáratú hitelhez szeretne jutni a gazdaság stabilizálásához, talpra állításához.

   .....

7. Egy kanadai vállalat vezetőjeként meghívást kapott az észak-amerikai országok és Mexikó gazdasági miniszterei által szervezett tanácskozásra, melyen a minél hatékonyabb együttműködésről, az egymás közötti kereskedelmi és beruházási akadályok lebontásáról tárgyaltak.

   .....

8. Egy fekete-afrikai ország oktatási miniszteréként az analfabetizmus (írástudatlanság) felszámolásához kér segítséget.

   .....

9. Kulturális miniszterként izgatottan várja a döntést: felkerül-e a világörökségek listájára nemzeti büszkeségük, a középkori királyi vár.

   .....

10. Egy vulkánkitörés és földrengés sújtotta terület elöljárójaként azonnali segítséget (sátrakat, ágyakat, takarókat, víztisztító berendezéseket, a túlélők felkutatását végző speciális egységeket, valamint gyógyszereket) kér.

    .....

11. Gazdasági miniszterként meghívást kapott, hogy megfigyelőként Ön is részt vegyen az ázsiai és a Csendes-óceán menti országok gazdasági szervezetének tanácskozásán.

.....

11 pont	

13. Oldja meg a szöveghez kapcsolódó feladatokat!

Egy család okostévét vásárolt, de saját erőforrásból ezt nem tudta kifizetni, ezért személyi kölcsönt vett föl. Ehhez a legjobb banki ajánlat évi 12%-os kamat volt. Az ajánlatban az szerepelt, hogy a bank egyszer, a futamidő végén számolja föl a kamatot, havonta nem.

a) Számítsa ki, hogy mennyibe került a családnak a 100 000 forintos hitel, ha azt 9 hónapos futamidőre vették fel!
A számítást itt végezze!

A visszafizetendő összeg: .....

2 pont	

b) A visszafizetés időtartama alapján milyen típusú hitelt vett fel a család?

.....

1 pont	

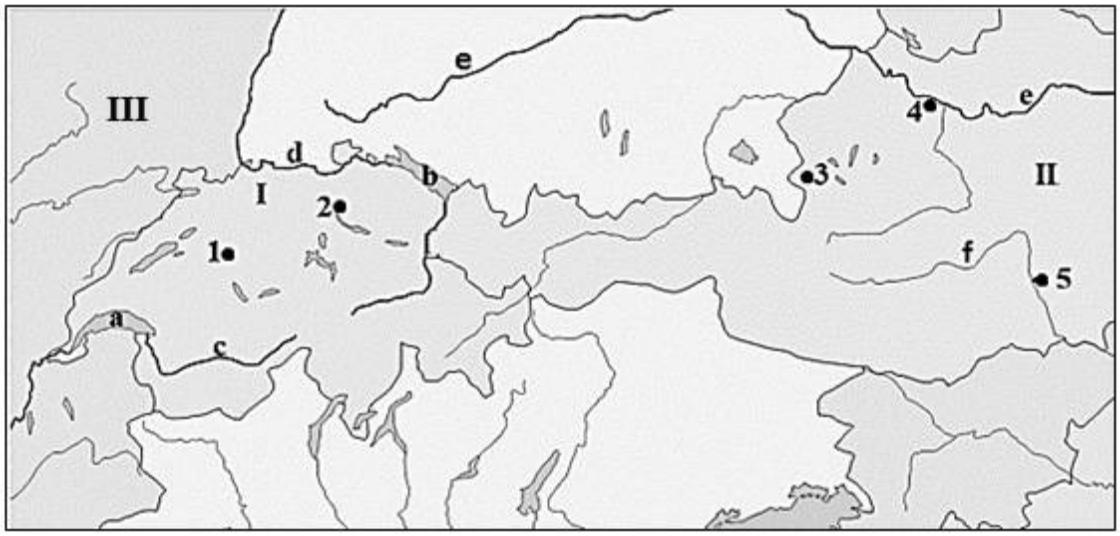
3 pont	

14. Egészítse ki a hiányos mondatokat úgy, hogy azok igazak legyenek!

1. Az év során az infláció következtében az otthoni arany ékszerek értéke az év végén ....., mint az év elején.
2. Ha a forint erősödik, akkor 1 euróért ..... fizetünk.
3. A hitel árát ..... nevezzük.
4. Ha egy termék iránt csökken a kereslet, akkor a termék ára a piacon .....
5. Ha a forint értéke a külföldi valutákhoz képest romlik, azaz gyengül, akkor az exportcégek bevétele .....

5 pont	

15. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!



Forrás: https://d-maps.com/carte.php?num_car=69046&lang=en

a) Nevezze meg a római számokkal jelölt országokat!

I: .....

II: .....

III: .....

3 pont	

b) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi elemeket!

a: .....

b: .....

c: .....

d: .....

e: .....

f: .....

6 pont	

c) Nevezze meg azt az országot, amelyikben az e betűvel jelölt folyó ered!

.....

1 pont	

d) Térképen ábrázolt városok közül melyikre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a város nevét és a megfelelő térképi számot az állítások után!

1. Kulturális és idegenforgalmi központ, környékén kősólelőhelyek találhatók.

   A város neve: ..... sorszáma: .....

2. Főváros, államigazgatási és közigazgatási központ.

   A város neve: ..... sorszáma: .....

3. Kikötőváros, korszerű acélipari központ.

   A város neve: ..... sorszáma: .....

4. Stájerország fővárosa, kulturális központ, sokoldalú gépipara mellett hagyományos faipara is jelentős.

   A város neve: ..... sorszáma: .....

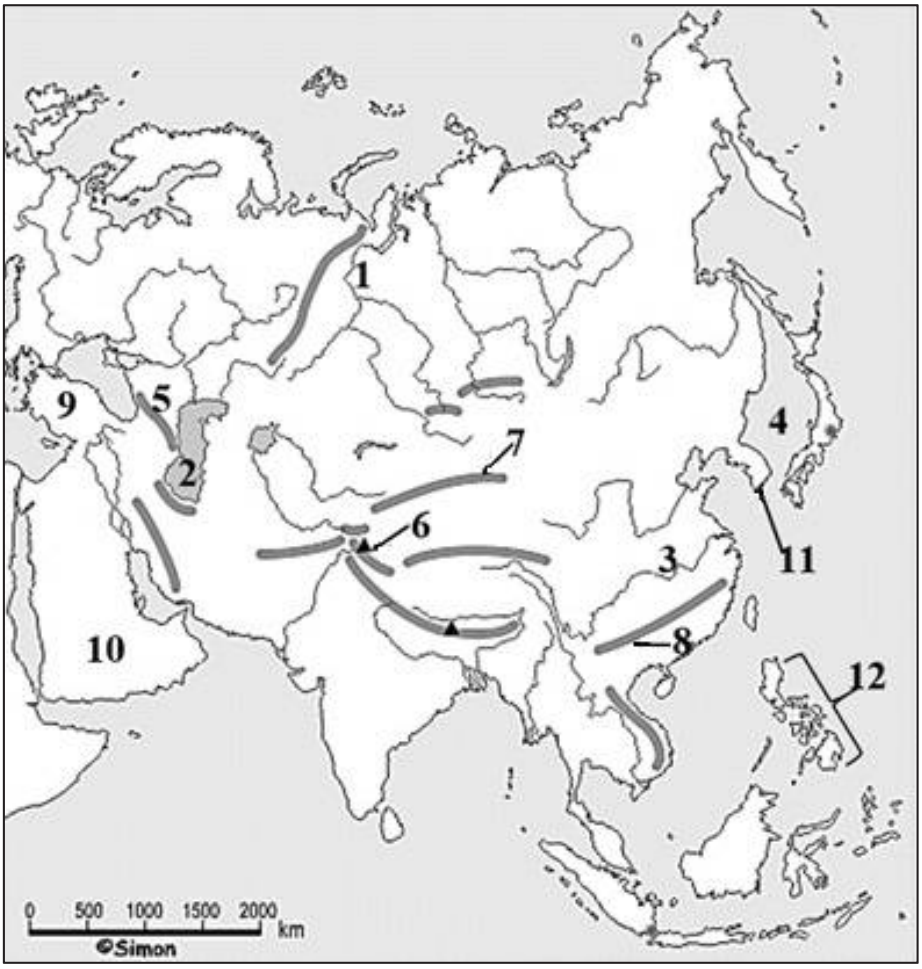
5. Országának legnagyobb városa, bankjairól és korszerű gépgyártásáról híres.

   A város neve: ..... sorszáma: .....

10 pont	

20 pont	

16. Oldja meg az Ázsiával kapcsolatos feladatokat!



A térkép forrása: http://geolearn.fw.hu/terkepek/azs_term.jpg

a) Tanulmányozza a térképvázlatot és nevezze meg a számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!

1. ..... (folyó)
2. ..... -tenger/tó
3. ..... (folyó)
4. ..... -tenger
5. ..... (hegység)
6. ..... (hegység)
7. ..... (hegység)
8. ..... -hegyvidék
9. ..... (félsziget)
10. ..... -félsziget
11. ..... -félsziget
12. ..... -szigetek

12 pont	

b) Válassza ki az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak Ázsia déli részére (Dél-Ázsiára)! Írja a megfelelő állítások betűjelét a négyzetekbe!

A. A brit gyarmatbirodalom felbomlásával az országhatárokat igyekeztek a vallási és etnikai adottságok figyelembevételével meghatározni.

B. Legjellemzőbb éghajlata a szubtrópusi monszun.

C. Fő területe, ősi kontinensmagja a Gondvánától származik.

D. Északi természetföldrajzi határait az Eurázsiai-hegységrendszer vonulatai jelölik ki.

E. Vallási és nyelvi szempontból egynemű, „homogén” régió.

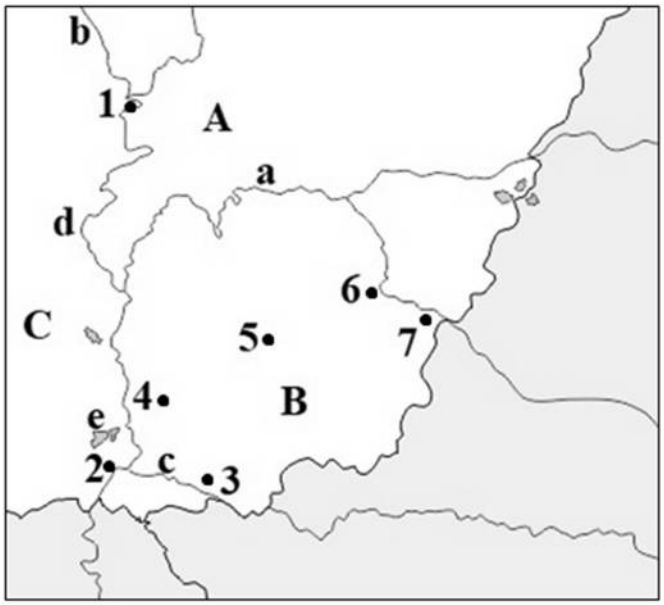
F. Országait a nagy nemzetközi tengeri kereskedelem útvonalai elkerülik, geopolitikai jelentősége Ázsia többi területéhez képest kicsi.

G. A világ szénhidrogénekben leggazdagabb területe.

3 pont	

15 pont	

17. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!



Forrás: https://d-maps.com/carte.php?num_car=3576&lang=en

a) Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt tájakat!

A: ……

B: ……

C: ……

3 pont	

b) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi elemeket!

a: ..... (folyó)

b: ..... (folyó)

c: ..... (folyó)

d: ..... (folyó)

e: ..... (tó)

5 pont	

c) A térképen bejelölt városok közül melyikre igazak az egyes leírások? Írja a város nevét és térképi számát a leírás után a táblázatba!

	A város neve	**Száma**
1. Üveggyáráról és baromfifeldolgozó üzeméről nevezetes város.		
2. A hazai vöröshagyma-termesztés hagyományos területének központja.		
3. Folyóparti település, fontos vasúti csomópont, iparából a vegyipar és a papírgyártás emelhető ki.		
4. Megyeszékhely, amelynek malom-, hús- és gépipara kiemelkedő.		
5. Dél-alföldi mezőváros, porcelángyárában fürdőszobai termékeket gyártanak.		
6. Felsőoktatási, kulturális és kereskedelmi központ, közelében kőolaj- és földgázlelőhelyek vannak.		
7. Határ menti település, gyógyfürdőjéről és húsüzeméről nevezetes.		

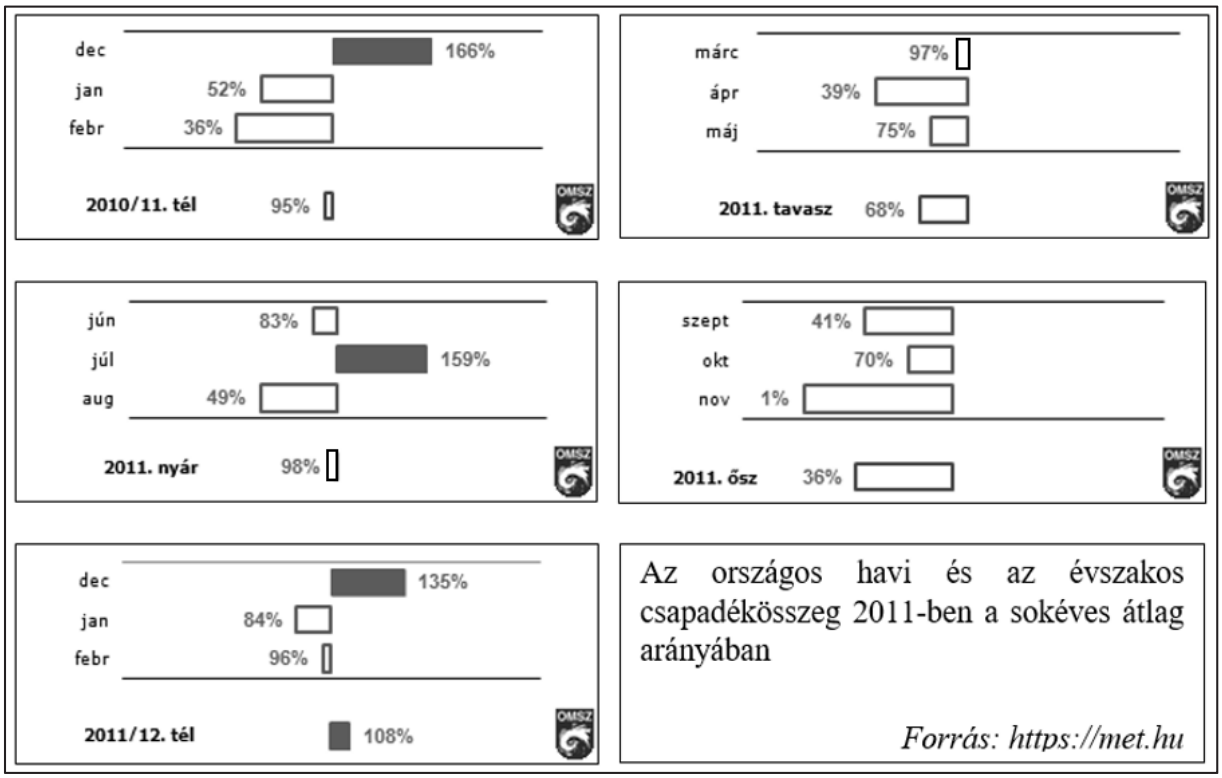
14 pont	

22 pont	

18. Olvassa el az újságcikket és tanulmányozza a diagramokat, majd oldja meg a feladatokat! Írja a helyes válasz betűjelét a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 1901 és 2018 között Magyarországon az évi csapadékösszeg átlagosan 4,5 százalékkal csökkent. Attól függetlenül, hogy az elmúlt 10 évben fordult elő az eddigi legcsapadékosabb (2010-ben), illetve a legszárazabb év (2011-ben), a tendencia jól látható. A csapadékos napok évi száma összességében szintén csökkent az említett időszakban, átlagban 20 nappal (azaz 5,5 százalékkal). Érdekes ugyanakkor, hogy míg a tavaszi, nyári és téli csapadékmennyiség csökken, addig az őszi várhatóan enyhe emelkedést mutat… A múlt század eleje óta tapasztalt 1,2 °C-os magyarországi évi átlaghőmérséklet-emelkedés meghaladja a globális változás mértékét.
A trend folytatódik: 2021–2050 között további 0,3–0,8 °C-kal, 2100-ra pedig összességében 3,5–4,5 °C-kal emelkedhet a hőmérséklet… Hazánkban a homoktalajok vízmegtartó-képessége a legrosszabb, így a homoktalajjal borított területei az aszály által leginkább veszélyeztetett tájak…

A www.nepszava 2019.10.05. cikke és a www.met.hu alapján



..... 1. 1901 és 2018 között hazánkban az évi csapadékmennyiség minden évben 4,5%-kal csökkent.

***A** – igaz az állítás*

***B** – hamis az állítás*

..... 2. Az évi csapadékmennyiség a vizsgált időszakban

A *– folyamatosan csökkent*
B *– szélsőséges módon változott, összességében csökkent*
C *– 2009-ig csökkent, majd a minimumot elérve napjainkig ismét emelkedett.*

..... 3. Hogyan változott a száraz időszak hossza 1901 és 2018 között?

A *– nőtt*
B *– csökkent*
C *– nem változott*

..... 4. Milyen hatásnak köszönhető az őszi csapadékmennyiség enyhe növekedése?

A *– mediterrán hatásnak*
B *– szibériai hatásnak*
C *– az éghajlat monszunszerűvé alakulásának*

..... 5. A lehullott csapadék mennyisége 4,5%-kal, a csapadékos napok száma pedig 5,5%-kal csökkent a vizsgált időszakban. Következtessen! Hogyan változott az egy alkalommal lehullott csapadék mennyisége?

A *– nőtt*
B *– csökkent*
C *– nem változott*

..... 6. Hány ^{o}C -kal lesz várhatóan magasabb az átlaghőmérséklet 1901-hez viszonyítva hazánkban 2050-ben?

A *– kb. 1,5–2 °C-kal*
B *– kb. 0,3–0,8 °C-kal*
C *– kb. 3,2–4,3 °C-kal*

..... 7. Hány ^{o}C lesz hazánkban az átlaghőmérséklet 2100-ban?

A *– kb. 14–15 °C*
B *– kb. 5–6 °C*
C *– kb. 20–21 °C*

..... 8. Mely tájaink az aszály által leginkább veszélyeztetettek?

A *– Mezőföld, Körös–Maros köze*
B *– Nyírség, Kiskunság*
C *– Bakony, Mecsek*

..... 9. Hogyan változik a szárazság következtében a Duna–Tisza közén a talajvízszint?

A *– csökken*
B *– nő*
C *– nem változik*

..... 10. Hány olyan hónap volt 2011-ben, amikor a csapadékmennyiség meghaladta a sokéves átlagot?

A *– 6 hónap*
B *– 3 hónap*
C *– 2 hónap*

..... 11. Melyik hónapban hullott a sokéves átlaghoz viszonyítva a legkevesebb csapadék 2011-ben?

A – *márciusban*
B – *novemberben*
C – *júliusban*

..... 12. Melyik évszakban volt a legnagyobb csapadékhiány?

A – *tavasz*
B – *nyár*
C – *ősz*

12 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	6	
2.	5	
3.	10	
4.	14	
5.	7	
6.	13	
7.	7	
8.	14	
9.	6	
10.	15	
11.	15	
12.	11	
13.	3	
14.	5	
15.	20	
16.	15	
17.	22	
18.	12	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző